

Informe Técnico Profesional: Implementación de VPN Site-to-Site Basada en Políticas (IKEv2)

1. Datos del Estudiante e Institución

Estudiante:	Zoe Daniela Bobonagua Acevedo	Asignación:	Práctica 1 - Variante IKEv2 (P1)
Matrícula:	2024-0927	Institución:	Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)
Tecnología:	Cisco IOS VPN / IPsec IKEv2 / GNS3	Fecha de Entrega:	27 de Junio de 2026

2. Objetivo de la VPN Basada en Políticas con IKEv2

El objetivo fundamental de esta práctica es implementar una Red Privada Virtual (VPN) Site-to-Site punto a punto basada en políticas utilizando el protocolo de última generación **IKEv2 (Internet Key Exchange version 2)**. Esta infraestructura permite interconectar de forma segura la LAN A y la LAN B a través de un ISP público simulado. A diferencia de su predecesor IKEv1, IKEv2 optimiza el consumo de ancho de banda en la negociación del túnel, posee soporte nativo para mantener la sesión activa (Dead Peer Detection mejorado) y emplea una estructura de configuración modular de alta seguridad corporativa, interceptando flujos específicos mediante listas de acceso de interés para aplicar encriptación robusta.

3. Especificaciones de la Topología y Direccionamiento IP

El diseño de red en GNS3 utiliza una arquitectura lineal compuesta por tres routers Cisco IOS. Siguiendo la normativa de la asignación, todas las subredes lógicas, tanto WAN como LAN, se derivan estrictamente del bloque de direccionamiento IP asignado bajo la matrícula de la estudiante: **192.8.39.0**.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Red	Descripción / Rol
Router 1 (ISP Central)	GigabitEthernet1/0	192.8.39.2	255.255.255.252 (/30)	Enlace WAN centralizado hacia R2 (Peer A)
	GigabitEthernet2/0	192.8.39.6	255.255.255.252 (/30)	Enlace WAN centralizado hacia R3 (Peer B)
Router 2 (Peer A Izquierda)	GigabitEthernet1/0	192.8.39.1	255.255.255.252 (/30)	Interfaz WAN de la Sucursal A (Hacia R1)

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Red	Descripción / Rol
	GigabitEthernet2/0	192.8.39.65	255.255.255.192 (/26)	Gateway de la Red Local LAN A
Router 3 (Peer B Derecha)	GigabitEthernet1/0	192.8.39.5	255.255.255.252 (/30)	Interfaz WAN de la Sucursal B (Hacia R1)
	GigabitEthernet2/0	192.8.39.129	255.255.255.192 (/26)	Gateway de la Red Local LAN B
PC1 (VPCS Host LAN A)	eth0	192.8.39.66	255.255.255.192 (/26)	Terminal final de pruebas en la LAN A
PC2 (VPCS Host LAN B)	eth0	192.8.39.130	255.255.255.192 (/26)	Terminal final de pruebas en la LAN B

4. Matriz de Parámetros Modulares Criptográficos (IKEv2)

Se estructuró una arquitectura criptográfica estandarizada para entornos corporativos modernos en ambos extremos de la VPN:

Estructura Modular	Algoritmo / Parámetro Aplicado	Justificación Técnica de Seguridad
IKEv2 Proposal	Encryption: aes-cbc-256 Hash: sha256 DH Group: 14	Garantiza el máximo blindaje matemático durante el intercambio Diffie-Hellman (llaves simétricas de 2048 bits).
IKEv2 Keyring	Pre-Shared Key: cisco123	Mapeo unívoco de contraseñas simétricas vinculadas a la IP pública del Peer remoto.
IKEv2 Profile	Match identity remote address Authentication local/remote: pre-share	Valida las identidades lógicas de las sucursales antes de iniciar la Fase 2 de IPsec.
Transform Set	esp-aes 256 esp-sha256-hmac Mode: tunnel	Encapsula por completo el paquete IP original y firma digitalmente la carga útil (ESP) para prevenir ataques de interceptación.

5. Configuración Detallada de los Dispositivos

Configuración Aplicada en Router 2 (Peer A):

```
crypto ikev2 proposal PROP_IKEV2
  encryption aes-cbc-256
  hash sha256
```

```

    group 14
    !
crypto ikev2 policy POL_IKEV2
    proposal PROP_IKEV2
    !
crypto ikev2 keyring KEY_IKEV2
    peer ROUTER3_DERECHA
        address 192.8.39.5
        pre-shared-key cisco123
    !
crypto ikev2 profile PERFIL_IKEV2
    match identity remote address 192.8.39.5 255.255.255.255
    authentication local pre-share
    authentication remote pre-share
    keyring local KEY_IKEV2
    !
crypto ipsec transform-set TS_IKEV2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
    mode tunnel
    !
ip access-list extended ACL_VPN_IKEV2
    permit ip 192.8.39.64 0.0.0.63 192.8.39.128 0.0.0.63
    !
crypto map MAP_IKEV2 10 ipsec-isakmp
    set peer 192.8.39.5
    set transform-set TS_IKEV2
    set ikev2-profile PERFIL_IKEV2
    match address ACL_VPN_IKEV2
    !
interface GigabitEthernet1/0
    crypto map MAP_IKEV2

```

Configuración Aplicada en Router 3 (Peer B):

```

crypto ikev2 proposal PROP_IKEV2
    encryption aes-cbc-256
    hash sha256
    group 14
    !
crypto ikev2 policy POL_IKEV2
    proposal PROP_IKEV2
    !
crypto ikev2 keyring KEY_IKEV2
    peer ROUTER2_IZQUIERDA
        address 192.8.39.1
        pre-shared-key cisco123
    !
crypto ikev2 profile PERFIL_IKEV2

```

```

match identity remote address 192.8.39.1 255.255.255.255
authentication local pre-share
authentication remote pre-share
keyring local KEY_IKEV2
!
crypto ipsec transform-set TS_IKEV2 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel
!
ip access-list extended ACL_VPN_IKEV2
permit ip 192.8.39.128 0.0.0.63 192.8.39.64 0.0.0.63
!
crypto map MAP_IKEV2 10 ipsec-isakmp
set peer 192.8.39.1
set transform-set TS_IKEV2
set ikev2-profile PERFIL_IKEV2
match address ACL_VPN_IKEV2
!
interface GigabitEthernet1/0
crypto map MAP_IKEV2

```

6. Guía Visual para Evidencias Fotográficas

Captura 1: Direccionamiento Lógico de Interfaces

```

R2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status
ocol
FastEthernet0/0          192.8.39.1      YES NVRAM  up
GigabitEthernet1/0       192.8.39.65     YES NVRAM  up

```

Captura 2: Verificación del Estado de Seguridad IKEV2 SA

```

IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst      src      state      conn-id status
192.8.39.5  192.8.39.1  QM_IDLE    1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

```

Captura 3: Inspección de Paquetes Criptográficos IPsec

.

```
R2#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0/0
  Crypto map tag: MAP_POLITICAS, local addr 192.8.39.1

protected vrf: (none)
local  ident (addr/mask/prot/port): (192.8.39.64/255.255.255.192/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.8.39.128/255.255.255.192/0/0)
current_peer 192.8.39.5 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
  #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
```

Captura 4: Diagnóstico End-to-End con Trace-route

```
PC2> ping 192.8.39.66

84 bytes from 192.8.39.66 icmp_seq=1 ttl=62 time=344.816 ms
84 bytes from 192.8.39.66 icmp_seq=2 ttl=62 time=187.453 ms
84 bytes from 192.8.39.66 icmp_seq=3 ttl=62 time=246.628 ms
84 bytes from 192.8.39.66 icmp_seq=4 ttl=62 time=186.111 ms
84 bytes from 192.8.39.66 icmp_seq=5 ttl=62 time=160.847 ms
```